
Notes de stage

Encadrant :
Ludovic MARTAUD

Étudiant :
Nathan HASCOET

Table des matières

1	Expression du reste	2
1.1	Expression exacte du reste	2
1.2	Simplification "naïve"	4

1 Expression du reste

1.1 Expression exacte du reste

On veut trouver une expression de $\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u$ à partir des u_k :

$$\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u = \frac{1}{|C_i|} \int_{\partial C_i} u(x) n(x) dx = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi \right] n_{i,j} \quad (1)$$

Où $x^{i,j} : [a, b] \rightarrow \Gamma_{i,j}$ est une paramétrisation de $\Gamma_{i,j}$.

Effectuons un d.l. :

$$u(x) = u(x_{i,j}) + [x - x_{i,j}] \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (1-t)(x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dt$$

où $\gamma_x(t) = tx_{i,j} + (1-t)x$.

$$\text{Ainsi : } u_k = \frac{1}{|C_k|} \int_{C_k} u = u(x_{i,j}) + [x_k - x_{i,j}] \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{(1-t)}{C_k} \int_{C_k} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx dt$$

Pour $k \in \{i, j\}$.

On a ainsi :

$$\frac{d_{j,ij}u_i + d_{i,ij}u_j}{d_{i,j}} = u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{(1-t)}{d_{i,j}} \left[\frac{d_{j,ij}}{C_i} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx + \frac{d_{i,ij}}{C_j} \int_{C_j} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx \right] dt$$

On pose :

$$R_1^{i,j} = \int_0^1 \frac{(1-t)}{d_{i,j}} \left[\frac{d_{j,ij}}{C_i} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx + \frac{d_{i,ij}}{C_j} \int_{C_j} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx \right] dt \quad (2)$$

Ainsi :

$$\frac{d_{j,ij}u_i + d_{i,ij}u_j}{d_{i,j}} = u(x_{i,j}) + R_1^{i,j} \quad (3)$$

Effectuons cette fois un d.l. sur ξ :

$$u(\xi) = u(x_{i,j}) + [\xi - x_{i,j}] \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (1-t)(\xi - x_{i,j})^t H_{\gamma_\xi(t)} u(\xi - x_{i,j}) dt$$

Ainsi, en utilisant (3) on a :

$$u(\xi) = \frac{d_{j,ij}u_i + d_{i,ij}u_j}{d_{i,j}} + [\xi - x_{i,j}] \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (1-t)(\xi - x_{i,j})^t H_{\gamma_\xi(t)} u(\xi - x_{i,j}) dt - R_1^{i,j}$$

Et en intégrant :

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi &= \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u(x_{i,j}) \\ &\quad + \int_0^1 (1-t) \int_{\Gamma_{i,j}} (\xi - x_{i,j})^t H_{\gamma_\xi(t)} u(\xi - x_{i,j}) d\xi dt - R_1^{i,j} \end{aligned}$$

Où $\lambda_{i,j} = |\Gamma_{i,j}|$.

On pose :

$$R_2^{i,j} = \int_0^1 (1-t) \int_{\Gamma_{i,j}} (\xi - x_{i,j})^t H_{\gamma_\xi(t)} u(\xi - x_{i,j}) d\xi dt \quad (4)$$

Ainsi :

$$\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi = \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u(x_{i,j}) + R_2^{i,j} - R_1^{i,j} \quad (5)$$

Effectuons un dernier d.l. :

$$\begin{aligned} \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u &= \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \left[\nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (1-t) H_{\gamma_x(t)} u \times x dt \right] dx \\ &= \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{1-t}{|C_i|} \int_{C_i} H_{\gamma_x(t)} u \times x dx \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u = \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{1-t}{|C_i|} \int_{C_i} H_{\gamma_x(t)} u \times x dx \quad (6)$$

Et en injectant (6) dans (5) on obtient :

$$\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi = \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \left(\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u - \lambda_{i,j} \int_0^1 \frac{1-t}{|C_i|} \int_{C_i} H_{\gamma_x(t)} u \times x dx \right) + R_2^{i,j} - R_1^{i,j}$$

On pose :

$$R_3^{i,j} = \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \int_0^1 \frac{1-t}{|C_i|} \int_{C_i} H_{\gamma_x(t)} u \times x dx \quad (7)$$

Ce qui permet d'écrire :

$$\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi = \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u + R_2^{i,j} - R_1^{i,j} - R_3^{i,j} \quad (8)$$

Finalement en injectant (8) dans (1), on obtient :

$$\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j} + \left[\lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u \right] n_{i,j} + [R_2^{i,j} - R_1^{i,j} - R_3^{i,j}] n_{i,j} \quad (9)$$

Et on pose :

$$R_4^{(i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} [R_2^{i,j} - R_1^{i,j} - R_3^{i,j}] n_{i,j} \quad (10)$$

Ce qui permet d'écrire :

$$\overline{\nabla u(x_i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[\lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j} + \left[\lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \overline{\nabla u(x_i)} \right] n_{i,j} \right] + R_4^{(i)} \quad (11)$$

$$\text{où } \overline{\nabla u(x_i)} = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u.$$

On peut le reformuler de la manière suivante :

$$B_i \overline{\nabla u(x_i)} = \left(\frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j} \right) + R_4^{(i)} \quad (12)$$

$$\text{où } B_i = I_2 - \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} n_{i,j} \otimes (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j})$$

Question : Est ce que l'inversibilité de B_i n'a en fait aucune incidence sur la convergence du gradient discret ? (peu importe qu'il y ait plusieurs solution si toutes ces solutions convergent strictement de la même manière vers le vrai gradient)

1.2 Simplification "naïve"

Supposons que la hessienne de u est majoré sur le domaine Ω . Notons M un majorant de la hessienne de u . Et d'après (2), (4) et (7) :

$$|R_3^{i,j}| \leq \frac{M}{4d_{i,j}} \left[d_{j,ij} \int_{C_i} \|x - x_{i,j}\|^2 dx + d_{i,ij} \int_{C_j} \|x - x_{i,j}\|^2 dx \right] \quad (13)$$

$$|R_3^{i,j}| \leq \frac{M}{2} \int_{\Gamma_{i,j}} \|\xi - x_{i,j}\|^2 d\xi \quad (14)$$

$$|R_3^{i,j}| \leq \frac{\lambda_{i,j} M}{2} |(\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot x_i| \quad (15)$$